ImMel 사용 설명서

2026.04.23

목차

1. 사용하기전에
   1-1. 주의사항
   1-2. 라이센스
2. ImMel 개요
   2-1. ImMel 개요
3. 기능
   3-1. 기능
4. OnLine 및 History 화면 구성
5. Chart & Plot
   5-1. Plot의 등록
   5-2. PLC 신호의 그룹, 수정
6. History
   6-1. 과거 데이터 조회
      6-2-1. 조회 아이콘
7. PLC 설정
8. PLC 연결
9. 프로그램 시작
   9-1. 프로그램 시작
10. 파일 저장 위치 및 폴더 구조
   10-1. 설정 루트 경로
   10-2. 주요 설정 파일 저장 위치
   10-3. 저장 정책 참고 (History)

1. 사용하기전에

1-1. 주의사항

- ImMel은 Melsec PLC와 Ethenet으로 통신 하기 때문에 Ethernet 통신 상태에 영향을 받습니다
- Ethernet 통신 상태에 따라서 Sampling Time이 변할 수 있습니다.
- Ethernet으로 타기기와 통신하는 네트워크에 연결 할 경우 통신 지연이 발생 할 수 있습니다
- 통신 지연이 발생해도 문제가 없는 네트워크에 연결하여 사용하여야 합니다.
- 프로그램을 설치 하면 본 프로그램의 라이선스에 동의한 것으로 결정 합니다.

1-2. 라이센스

mMel 및 관련 문서의 저작권과 모든 지식재산권은 Imaginetech(상상기술)에 있습니다.
사용자는 정식으로 부여된 라이선스 범위 내에서만 본 소프트웨어를 사용할 수 있으며, 무단 복제, 배포, 양도, 역설계, 변조 및 라이선스 공유를 할 수 없습니다.
본 소프트웨어는 현 상태로 제공되며, 사용 환경에 따라 모든 기능의 완전한 동작을 보증하지 않습니다.
본 소프트웨어의 사용 또는 사용 불능으로 인해 발생하는 손해에 대하여 Imaginetech(상상기술) 은 관련 법령이 허용하는 범위 내에서 책임을 제한합니다.
산업용 설비 및 PLC 시스템에 적용하기 전, 사용자는 충분한 사전 검증을 수행해야 합니다.
본 프로그램은 기능이나 성능을 향상을 위해 ImMel은 예고 없이 기능을 변경 할 수 있으며 라이선스가 등록되지 않은 상태에서도 제한적으로 사용할 수 있습니다.
License가 없는 상태에서는 프로그램 1회 실행당 최대 1시간까지 사용할 수 있습니다.
1시간이 경과하면 프로그램은 종료되거나 기록 기능이 중단될 수 있으며, 사용자가 프로그램을 다시 실행하면 다시 사용할 수 있습니다.
단, 프로그램이 중지되어 있는 동안에는 PLC 데이터가 기록되지 않으므로, 로그 데이터의 연속성은 보장되지 않습니다.
License가 없는 사용은 평가, 테스트, 통신 확인, 기능 검토를 위한 목적에 한하며, 다음과 같은 용도로는 적합하지 않습니다.
- 장시간 연속 기록
- 설비 운전 이력 보존
- 품질 추적용 데이터 수집장애 분석을 위한 무중단 기록
- 법적 또는 관리 목적의 공식 데이터 보관

사용자는 License가 없는 상태에서 프로그램 재시작 전까지 발생한 데이터 공백, 기록 누락, 이력 단절이 발생할 수 있음을 이해하고 사용해야 합니다.
ImMel은 충분한 시험을 거쳐 제공되지만, 모든 사용 환경, 운영체제, 네트워크 상태, PLC 설정, 사용자 구성 조건에서 오류나 중단 없이 동작함을 보증하지 않습니다.
소프트웨어에는 알려지지 않은 결함, 버그, 설정 충돌 또는 예기치 못한 동작이 존재할 수 있습니다.
오류, 버그, 오동작, 프로그램 중단, 통신 장애, 저장 실패, 데이터 누락 또는 이력 불연속으로 인해 발생하는 직접적 또는 간접적 손해, 생산 손실, 영업 손실,
설비 정지, 데이터 손실 등에 대하여 고의 또는 중대한 과실이 없는 한 Imaginetech(상상기술)는 책임을 지지 않습니다.

2. ImMel 개요

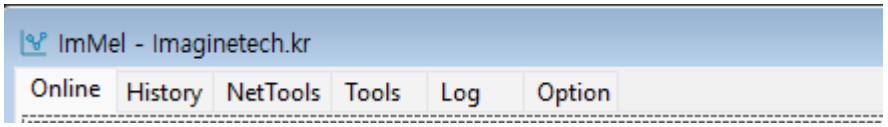
2-1. ImMel 개요

- ImMel은 Melsec PLC에 Ethenet으로 연결하여 90 채널의 데이터를 Chart로 Plot하고 조회하는 프로그램 입니다.
- 본 문서는 Online/History 운용, 라이선스, 장애 대응을 수행하기 위한 문서입니다.

3. 기능

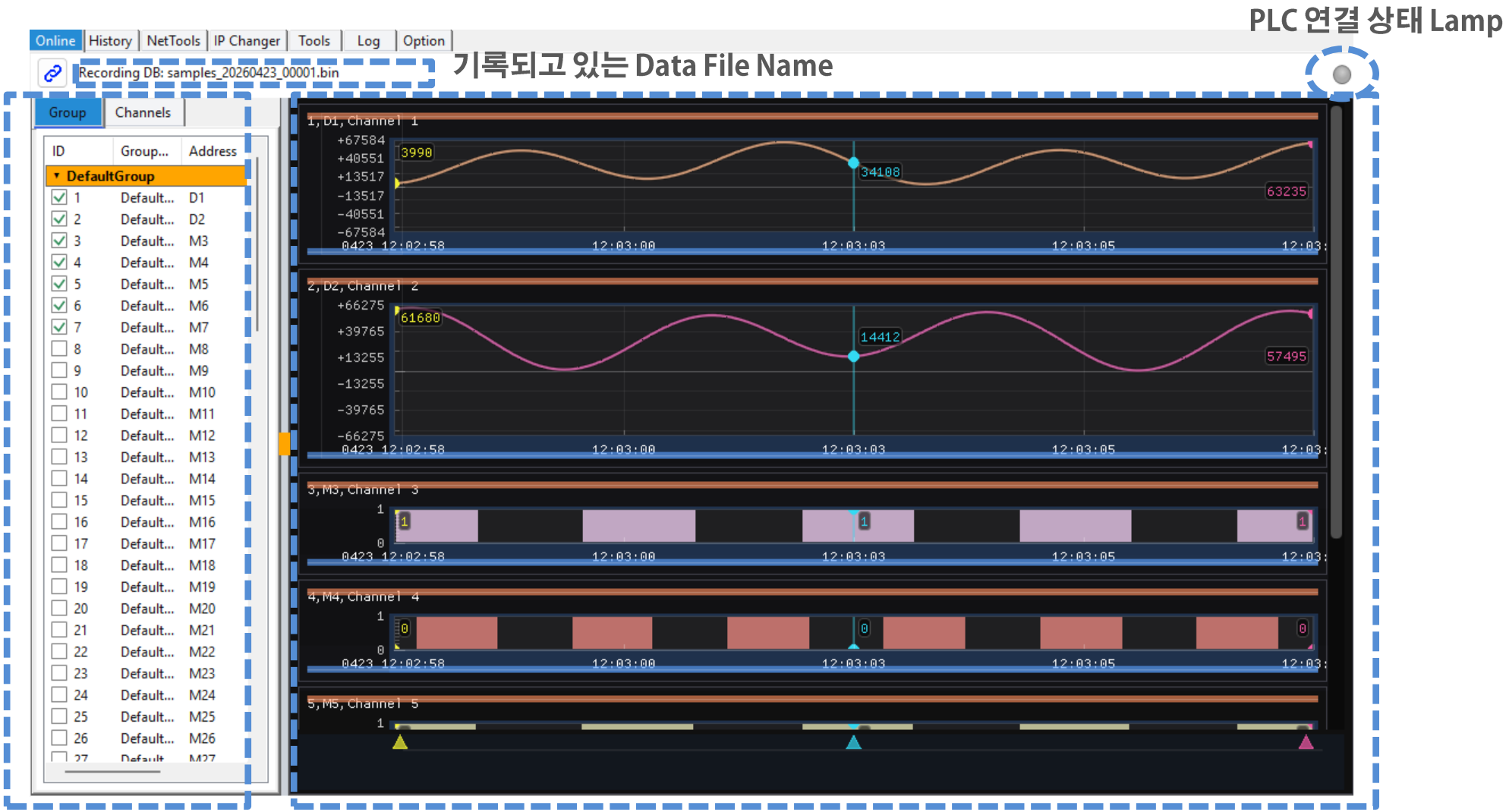
3-1. 기능

프로그램의 기능은 아래와 같습니다.



- Online Tab : 실시간 모니터링
- History Tab : 저장된 일자별 데이터 조회
- Netools Tab : Ping 기능 및 Port Scan
- Tools Tab : 탐색기,계산기 등 유틸리티
- Log Tab : 프로그램 상태 표시
- Option Tab :
  프로젝트 폴더 지정,추가, 설정, 삭제
  라이선스등록
  테마, 언어전환

4. OnLine 및 History 화면 구성



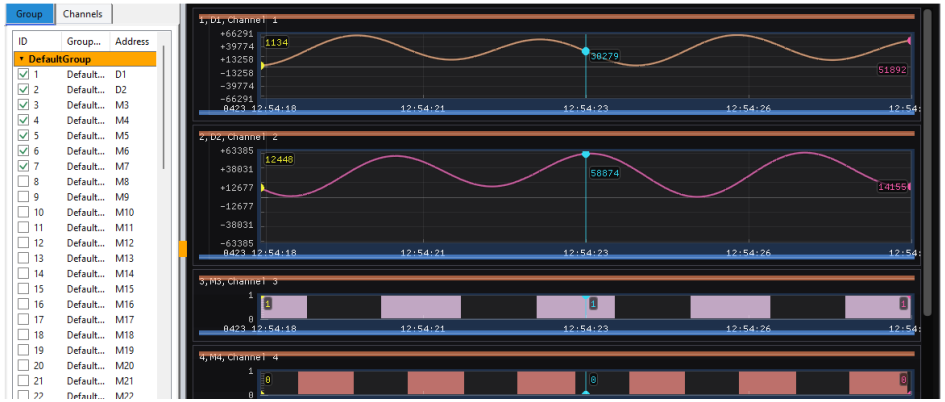
채취할 PLC Address와
설명을 입력하는 View

왼쪽 채널창에서 CheckBox를 check하거나 드래그로 plot을
생성하는 Chart View

TITLE	4. OnLine 및 History 화면 구성	6/12	DRAWN	CHECKED	REVIEWED	APPROVED	DOC Number
			NG.LEE	NG.LEE	NG.LEE	NG.LEE	

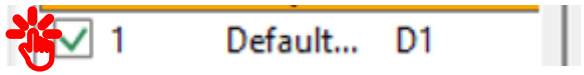
5. Chart & Plot

5-1. Plot의 등록



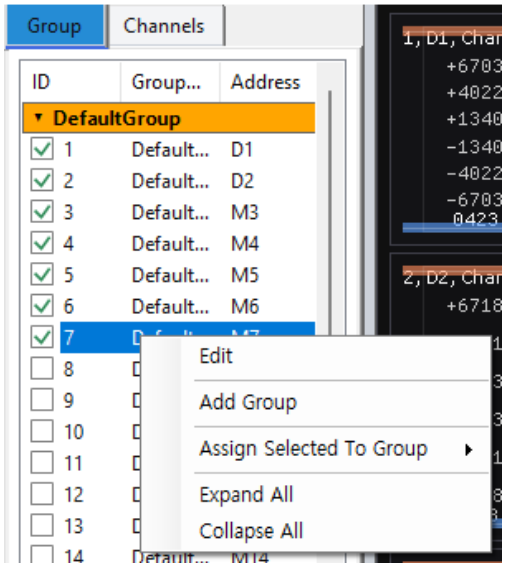
1 Mouse Drag로 Plot을 Chart에 등록

2 Click



CheckBox를 Mouse Click으로 Plot을 Chart에 등록 또는 해제

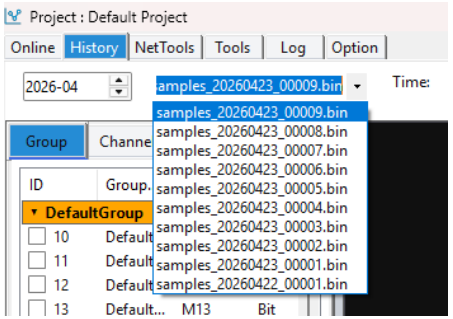
5-2. PLC 신호의 그룹, 수정



Mouse 오른쪽 버튼
- PLC 어드레스 수정
- Group 추가
- 그룹으로 이동
- 그룹 Expand, Collapse

6. History

6-1. 과거 데이터 조회

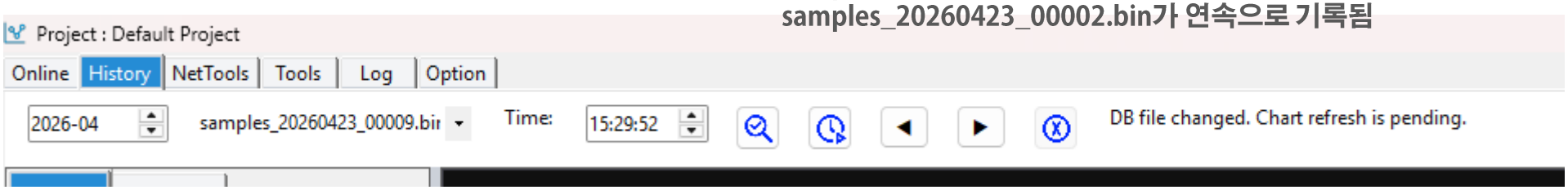


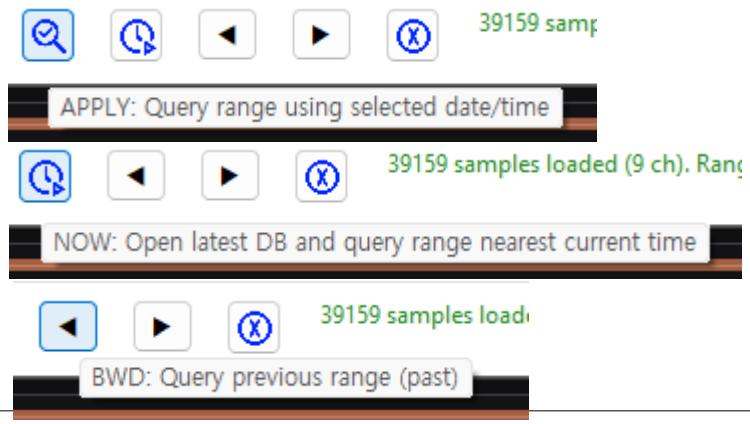
- ComboBox에서 과거 데이터를 조회 할 수 있습니다.
- 같은 날짜에 00001, 00002라고 붙어 있는 이유는
  : PLC의 어드레스가 바뀌었기 때문에 시퀜스 번호를
  바꾸어 데이터의 일관성을 유지 하기 위함입니다.

** History에서 Online으로 레코딩하고 있는 동일 DB를
조회하고 있으면 History에서는 채널의 텍스트는
폰트가 굵은 파란색으로 바뀝니다.

** Online 중 PLC Address를 수정한 경우 DB 일관성을 위하여
시퀜스 번호가 마지막에 붙는데 ComboBox로 새로운 파일명을
선택하면 DB의 첫번째 시간으로 전환된다. 이것으로 데이터
조회가 어느 DB에 있는지 쉽게 조회 할 수 있습니다.
Ex) Online으로 어드레스가 변경되어 기록된
samples_20260423_00001.bin 다음 데이터는
samples_20260423_00002.bin가 연속으로 기록됨

6-2-1. 조회 아이콘





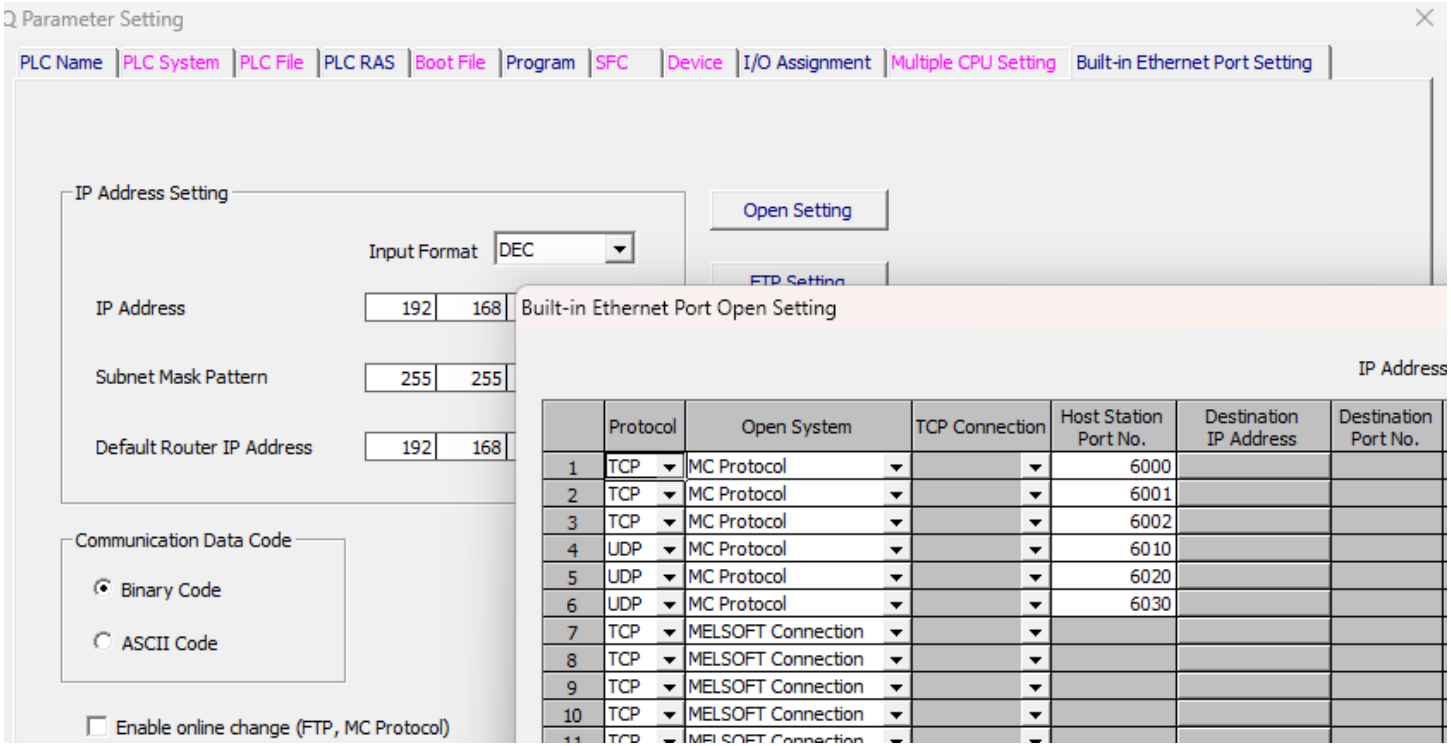
- Apply Icon은 현재 설정한 시간에 해당하는 차트 데이터를
  조회 합니다.

- Now Icon은 오늘날짜의 그리고 시간의 차트 데이터를 조회
  합니다.

- 현재 오른쪽 X축 차트 시간 기준으로 Bwd Icon은 과거로
  Fwd Icon은 미래로 차트의 조회 시간을 이동 합니다.

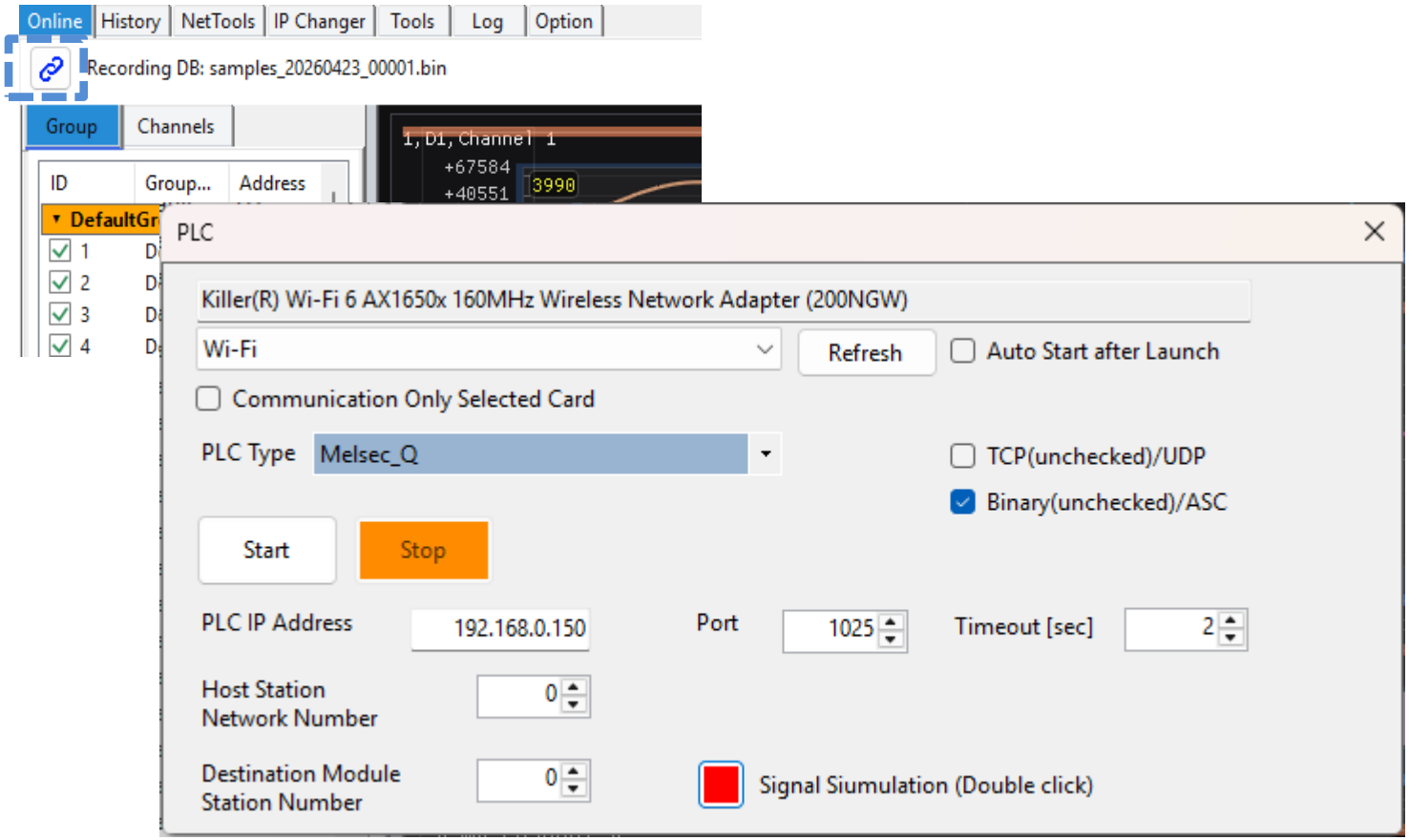
7. PLC 설정

- 본 프로그램은 Melsec과 통신을 위하여 Melsec Port 설정이 필요 합니다.
  - CPU 내장 이더넷과 이더넷 카드 모두 MC Protocol을 사용 합니다.
  - 아래는 CPU 내장 이더넷 설정 예 입니다.
  - 6000~6030 포트를 오픈 설정해 두었고 이 포트로 통신을 하게 됩니다
  - Communication Data Code가 Binary,ASCII 여부 그리고 UDP,TCP 중 어떤 방식인가를 확인 하고 설정 해야 합니다.



8. PLC 연결

Online에서 아래의 아이콘을 누르면 PLC와 연결할 수 있는 팝업창이 표시됩니다.

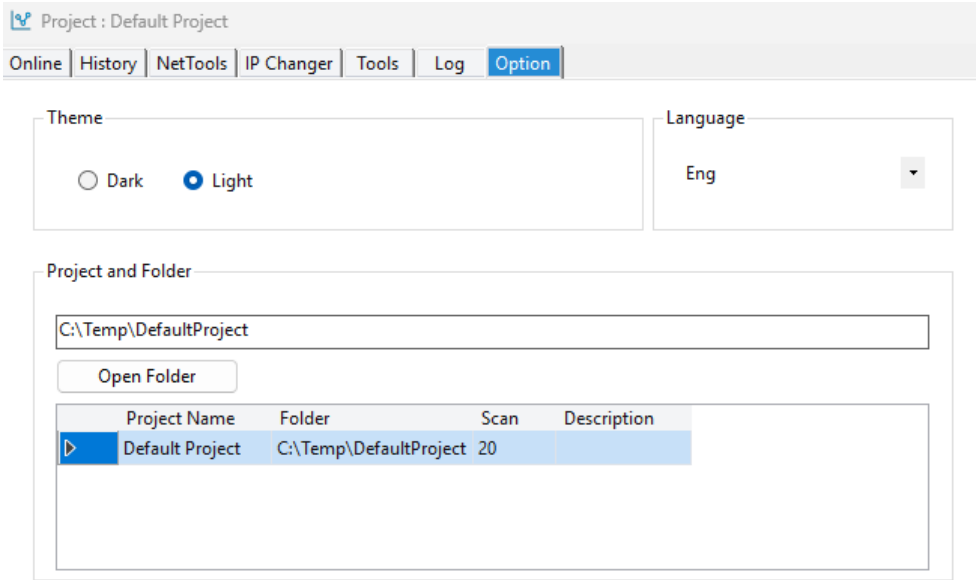


9. 프로그램 시작

9-1. 프로그램 시작

- 공급한 프로그램을 설치한 후 ImMel Icon을 더블 클릭하면 프로그램이 시작 됩니다.

- 처음 프로그램을 시작하면 Option Tab의 Project and Folder 항목에 Default Project로 시작됩니다
  - 프로젝트 폴더는 프로젝트 별로 신호를 분리 및 관리 하기 위해 사용됩니다.
  - 프로젝트 폴더는 추가, 삭제 할 수 있습니다.
  - Folder 컬럼을 클릭하면 폴더를 선택 할 수 있습니다.



10. 파일 저장 위치 및 폴더 구조

10-1. 설정 루트 경로

- 설정 루트 경로는 다음 순서로 결정합니다.

  - 실행 폴더의 `config\DataFolder.XML`
  - 실행 폴더의 `DataFolder.XML` (구버전 호환)
  - 둘 다 없거나 읽기 실패 시 기본값: `C:\Temp\DefaultProject`

  `DataFolder.XML`의 `<Path>` 값을 설정 루트로 사용하며, 실제 설정 파일은 `<Path>\config\` 폴더에 저장됩니다.

10-2. 주요 설정 파일 저장 위치

- Online 채널 설정: `<설정루트>\config\channels.online.xml`
- History 채널 설정: `<설정루트>\config\channels.history.xml`
- 기타 인스턴스 fallback: `<설정루트>\config\channels.shared.xml`

10-3. 저장 정책 참고 (History)

- History의 그룹/배치 상태는 선택한 DB 기준으로 분리 저장/로드됩니다.
- History DB 경로가 Online 현재 DB 경로와 동일하면 DB 저장을 수행하지 않습니다.